

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Встроенные системы

Мастер-класс №1
Вариант: 1

Выполнил:
Вильданов Ильнур Наилевич
Группа №Р3312

Проверил:
Гончаров Алексей Андреевич

Санкт-Петербург
2025 г.

Задание

Разработать систему управления доступом с использованием 4-разрядного семисегментного индикатора, мембранной клавиатуры и светодиодов для имитации процесса ввода кода из 4-ёх цифр.

Задачи:

1. Реализовать динамическую индикацию для вывода символов на 4-разрядный семисегментный индикатор.
2. Организовать опрос мембранной клавиатуры 4x4.
3. Реализовать конечный автомат состояний для управления меню системы.
4. Реализовать обработку ввода и проверку PIN-кода.
5. Использовать светодиоды для индикации состояния системы (доступ разрешен/запрещен, режим настройки).

Заготовка: <https://wokwi.com/projects/441510423071853569>

Ссылка на реализацию

<https://wokwi.com/projects/453821954335485953>

Аппаратная часть и схема подключения

Устройство реализовано на базе платы STM32 NUCLEO-C031C6. Для индикации используется 4-разрядный семисегментный модуль TM1637. Ввод осуществляется мембранной клавиатурой 4x4. Для индикации состояния используются три светодиода: зеленый (доступ разрешен), красный (доступ запрещен) и светодиод режима настройки PIN.

Назначение выводов и подключения

Узел	Сигнал	GPIO (порт/пин)
TM1637	CLK	PA6
TM1637	DIO	PA7
TM1637	VCC/GND	3V3 / GND
Keypad	R1	PB7
Keypad	R2	PB6
Keypad	R3	PA10
Keypad	R4	PB3
Keypad	C1	PB10
Keypad	C2	PB4
Keypad	C3	PB5
Keypad	C4	PB8
LED (setup)	MODE	PA5
LED (OK)	GREEN	PA9
LED (BAD)	RED	PA15

Схема подключения

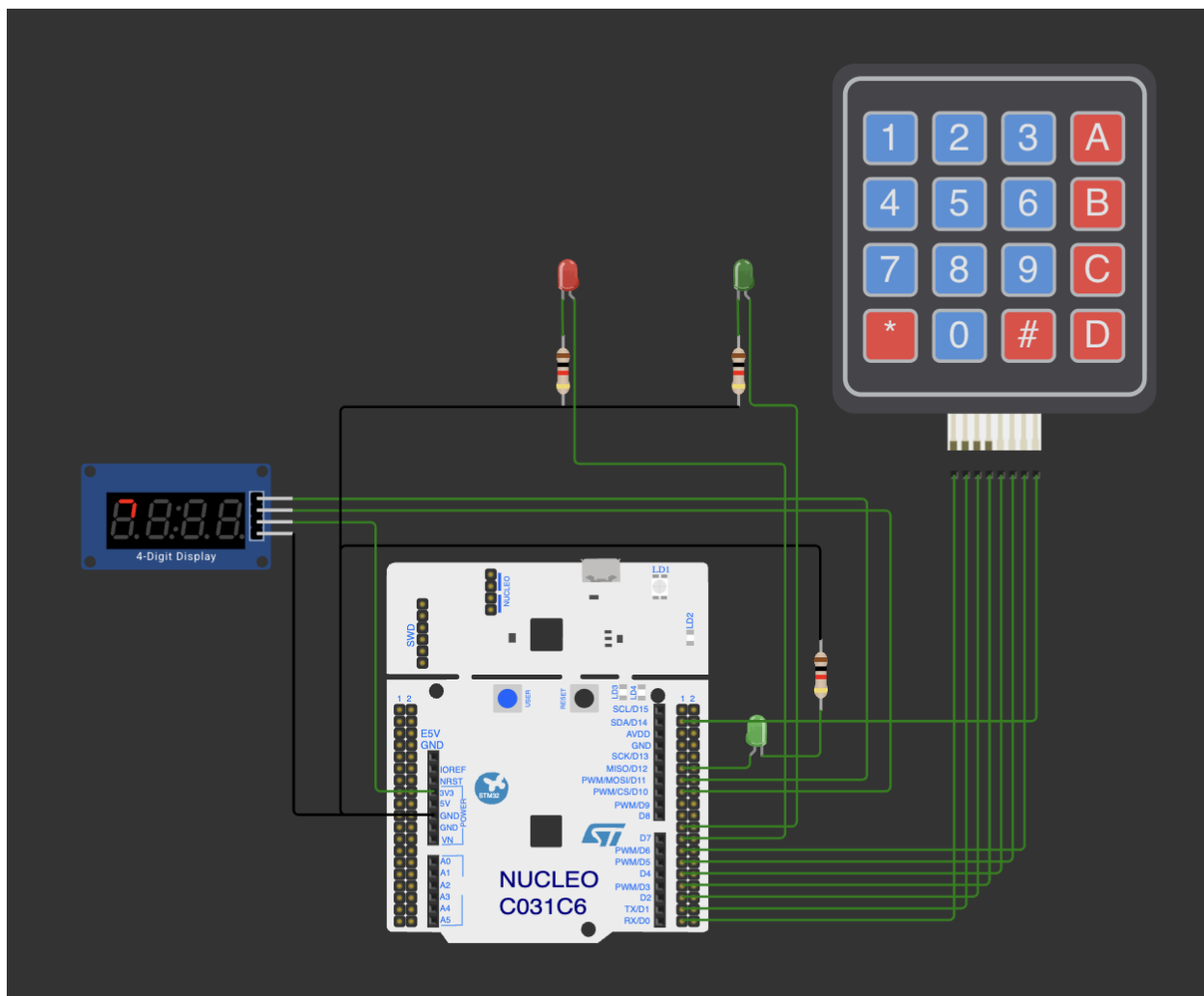


Рисунок 1. Подключение TM1637, клавиатуры 4x4 и светодиодов к STM32 NUCLEO-C031C6

Программное обеспечение и алгоритм работы

Проект реализован на языке C с прямым доступом к регистрам периферии. В качестве источника времени используется SysTick с периодом 1 мс; в обработке увеличивается счетчик tickCount (volatile). Периодические действия (опрос клавиатуры, обновление интерфейса, таймауты) выполняются в основном бесконечном цикле main().

Структура проекта

Логика разделена на три модуля:

- main.c - инициализация GPIO/USART/SysTick, основной цикл, индикация светодиодами, таймаут показа результата.
- keyboard.c / keyboard.h - опрос матричной клавиатуры 4x4 (сканирование строк/столбцов, подавление автоповтора).
- tm1637.c / tm1637.h - управление индикатором TM1637, обработка ввода, проверка PIN и меню настройки.

Динамическая индикация

На стороне микроконтроллера реализовано динамическое обновление данных: функция `tm1637_update()` вызывается периодически (раз в 20 мс).

Опрос клавиатуры 4x4

Опрос выполняется методом сканирования матрицы: поочередно активируется одна строка (устанавливается низкий уровень), после чего считываются столбцы. Если на пересечении строки и столбца обнаружен низкий уровень, определяется нажатая клавиша согласно таблице `keymap`. Для исключения многократного приема одной и той же клавиши при удержании введен механизм одного события на одно нажатие: событие `lastKey` формируется только при переходе клавиши из состояния «не нажата» в состояние «нажата».

Ввод и проверка PIN-кода

Ввод PIN осуществляется цифрами 0..9. Длина PIN ограничена 4 разрядами (0..9999): новые цифры принимаются только пока введено не более трех разрядов. Клавиша '*' удаляет последнюю введенную цифру. Клавиша '#' подтверждает ввод: в обычном режиме выполняется сравнение введенного PIN (`counter`) с сохраненным (`code`). В зависимости от результата система переходит в состояние «доступ разрешен» или «доступ запрещен» на 2 секунды; результат также отражается на светодиодах.

Индикация состояния (LED)

Для индикации состояния используются три светодиода:

- режим настройки PIN (SETUP) - LED на PA5;
- доступ разрешен (OK) - зеленый LED на PA9;
- доступ запрещен (BAD) - красный LED на PA15.

Режим SETUP имеет приоритет над индикацией результата (OK/BAD).

Конечный автомат управления

Управление меню и состояниями реализовано в виде конечного автомата с четырьмя основными состояниями: LOCKED (обычный ввод PIN), SETUP (настройка PIN), OK (успешная проверка) и BAD (ошибка). Событиями автомата являются нажатия клавиш и истечение таймаута показа результата.

Описание состояний:

- LOCKED: ввод PIN (до 4 цифр). '*' - удалить цифру, 'B' - очистить ввод, '#' - проверить PIN.

- SETUP: ввод нового PIN. ‘#’ - сохранить и выйти, ‘A’/’B’ - отменить и выйти.
- OK: доступ разрешен; включается зеленый LED. По таймауту 2 с переход обратно в LOCKED.
- BAD: доступ запрещен; включается красный LED. По таймауту 2 с переход обратно в LOCKED.

Диаграмма конечного автомата

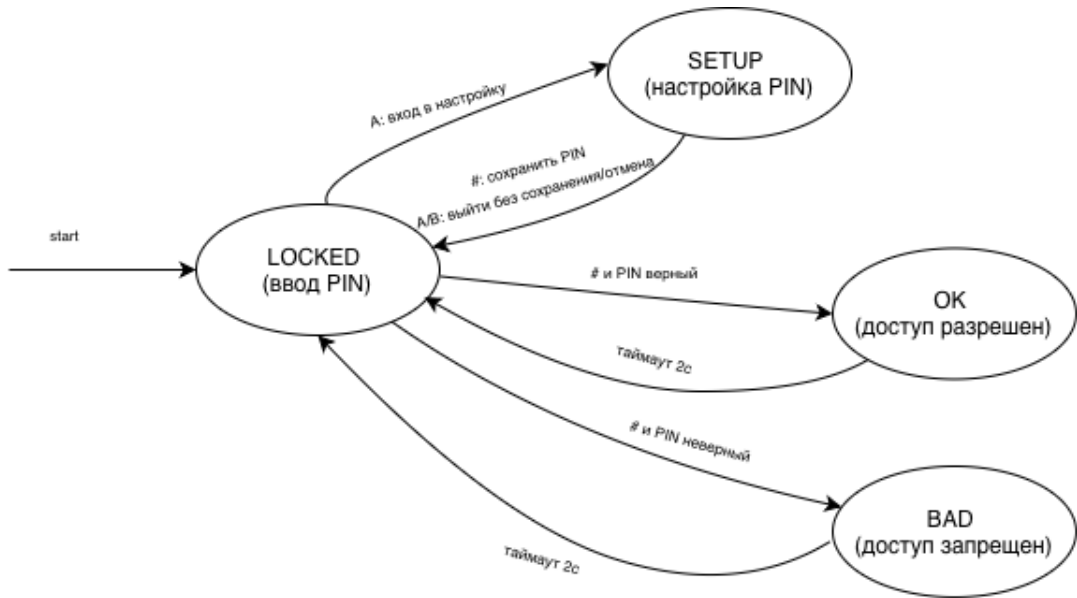


Рисунок 2. Конечный автомат

Сценарии проверки

Тест	Действие	Ожидаемый результат
Проверка ввода 4 цифр	Нажать 1 2 3 4	На индикаторе отображается 1234
Ограничение 4 разряда	Набрать 9999, затем нажать 9	Значение остается 9999
Backspace	Набрать 1234, затем нажать *	Значение становится 123
Проверка PIN: верный	Набрать 1234, нажать #	Зеленый LED (PA9) на 2 с; затем возврат в LOCKED
Проверка PIN: неверный	Набрать 1111, нажать #	Красный LED (PA15) на 2 с; затем возврат в LOCKED
Вход в SETUP	Нажать A	Загорается LED режима (PA5), ввод очищается
Сохранение нового PIN	A → набрать новый PIN → #	PIN сохраняется, PA5 гаснет, возврат в LOCKED

Проверка нового PIN	Ввести новый PIN → #	Срабатывает ОК, зеленый LED
Отмена настройки	A → (любой ввод) → A или B	Выход из SETUP без изменения PIN

Вывод

В ходе лабораторной работы реализованы: динамическое обновление индикации TM1637, опрос клавиатуры 4x4, меню и состояния в виде конечного автомата, ввод и проверка PIN-кода, а также светодиодная индикация режимов и результата проверки. Получены практические навыки работы с регистрами GPIO, организации периодических событий через SysTick и построения простого пользовательского интерфейса во встроенной системе.